

ANEXO I

GUIA PRÁCTICA PARA LA PREDICCIÓN DE LLUVIAS DE DISEÑO EN ESTUDIOS DE HIDROLOGÍA URBANA. EJIDO DE VILLA CARLOS PAZ

RESPONSABLES TÉCNICOS:

Carlos Marcelo García/ Carlos Gastón Catalini / Nicolás Federico Guillen / María Magdalena Baraquet / Flavia Bazzano / Gabriel Eduardo Caamaño Nelli / Clarita María Dasso.

INSTITUCIONES RESPONSABLES:

Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Universidad Nacional de Córdoba (FCEFN-UNC).

Instituto Nacional del Agua – Centro de la Región Semiárida (INA-CIRSA) /

AGRADECIMIENTOS:

Laura Colladón

RESUMEN:

Se presenta aquí una guía práctica para la predicción de lluvias para el diseño hidrológico de medidas estructurales de pequeña y mediana magnitud (por ejemplo, obras de infraestructura como alcantarillas, puentes, lagunas de retardo, etc.) y de medidas no estructurales (como por ejemplo legislaciones para deslindar el dominio público del privado en las márgenes fluviales, zonificación del uso del suelo, etc.) requeridas para mitigar el riesgo hídrico durante eventos de lluvia extremas en el ejido urbano de la ciudad de Villa Carlos Paz. Esta información puede ser utilizada además para analizar la severidad de eventos pluviométricos extremos que ocurran en la zona y que afecten a la infraestructura existente. Esta guía ha sido desarrollada en el marco de un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC-FCEFN), y la Subgerencia del Centro de la Región Semiárida del Instituto Nacional del Agua (INA-CIRSA) y se basa en tecnología desarrollada por el grupo de trabajo para una buena porción del territorio argentino.

ALCANCE:

Los autores de esta guía y las Instituciones participantes de la misma, no se responsabilizan por el mal uso y/o interpretación de la información suministrada.

Esta guía tiene como objeto ser referencial para la planificación, gestión y diseño de obras hídricas de pequeña y mediana magnitud y para evaluar la severidad local de eventos de lluvia observados. Los requerimientos normativos están definidos por las autoridades provinciales, municipales y/o jurisdiccionales pertinentes.

Esta herramienta ha sido desarrollada para su implementación en el ejido urbano de la ciudad de Villa Carlos Paz. No se recomienda su uso, en su forma actual, en otras localidades de la región porque en su desarrollo se incluyen parámetros locales.

En los análisis estadísticos realizados para la predicción de la lluvia de diseño se ha asumido (y verificado) que los registros históricos de lluvias máximas anuales no presentan tendencia temporal significativa por lo que fue posible utilizarlos para predecir eventos futuros. El escenario actual de variabilidad y cambio climático requiere que esta suposición deba ser revisada periódicamente cada 5 años.

DEFINICIONES

- **Predicción:** estima la magnitud de un evento hipotético crítico según su probabilidad de ocurrencia (período de retorno). Se asume que este evento ocurrirá en algún momento de un lapso plurianual, vinculado a la planificación o al diseño.
- **Lluvias de diseño:** es la información de entrada para los modelos de transformación lluvia – caudal utilizados en estudios de hidrología urbana en los cuales se predicen caudales y volúmenes de aguas escurridas superficialmente durante eventos extremos para diseño. Las lluvias de diseño se utilizan en los casos en que los registros históricos de caudales son insuficientes para realizar la predicción. La suposición básica en el uso de lluvias de diseño es que las probabilidades de ocurrencia de la lluvia y los caudales escurridos asociados a esa lluvia son iguales.
- **Atributos de la lluvia de diseño:** **magnitud** (expresada en altura de lámina o intensidad de la lluvia precipitada), **distribución temporal** (representada por un hietograma) y **distribución espacial**. Estos atributos dependen de la **duración** del evento de diseño y de su **probabilidad de ocurrencia** (representada por el **período de retorno**).
- **Duración crítica del evento de lluvia:** las duraciones críticas de lluvia seleccionadas corresponden a la de los Intervalos de Máxima Intensidad Anual (IMA), cuya lámina precipitada es la variable que mejor explica la magnitud de las crecidas. Esta duración no corresponde a la de una tormenta completa, en general más prolongadas en estudios de hidrología urbana, ni al tiempo de concentración de la cuenca, que habitualmente no se alcanza en eventos severos (Abril, 2011). En esta guía se adopta como duración crítica del evento de lluvia para diseño hidrológico, aquella que genera el mayor escurrimiento una vez definidos el resto de los parámetros de diseño.
- **Período de retorno:** es el intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualan o exceden una magnitud especificada.

GUIA PRÁCTICA

1. Definición del período de retorno de la lluvia de diseño

El período de retorno se define de acuerdo a la envergadura de lo que se desea diseñar y los requerimientos normativos definidos por las autoridades provinciales, municipales y/o jurisdiccionales pertinentes. Como se enunció previamente, esta guía práctica fue desarrollada para la predicción de lluvias para el diseño hidrológico de medidas estructurales de pequeña y mediana magnitud (por ejemplo, obras de drenaje urbano) y para deslindar el dominio público del privado en las márgenes de los pequeños cursos fluviales dentro del ejido urbano de Villa Carlos Paz. Por ejemplo, para obras de drenaje pluvial urbano (alcantarillas, lagunas de retardo, desagües, etc.) el período de retorno requerido es de 10 años y para deslindar el dominio público del privado en las márgenes fluviales es de 25 años.

2. Definición de la relación entre la magnitud de la lluvia de diseño, su período de retorno y duración

En esta actividad se determina la relación funcional entre la magnitud de lluvia (expresada en lámina o intensidad de la lluvia precipitada) con la duración para el periodo de retorno

definido previamente. La ecuación que vincula la intensidad de lluvia (mm/h) con la duración (minutos) y le periodo de retorno (años) se presenta a continuación:

$$i_{d,T} = \exp^{(A * \phi_T - B * \delta + C)} \quad (1)$$

Donde A, B, C son parámetros del modelo DIT (Camaño Nelli y Garcia, 1999) y dependen de las características locales de la lluvia máxima. ϕ_T es el factor de frecuencia y se calcula como:

$$\phi_T = 2.584 * \ln(T)^{\frac{3}{8}} - 2.253 \quad (2)$$

y es igual a -0,0008; 0,8358; 1,2798; 1,7527 para periodos de retorno de 2, 5, 10 y 25 años respectivamente. Por su parte δ es el factor de duración y se calcula ingresando con la duración d en minutos como:

$$\delta = (\ln d)^{5/3} \quad (3)$$

Para el ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz, los parámetros A, B, C en la ecuación (1) presentan los siguientes valores: A = 0,3043; B = 0,1482; C = 4,9893

3. Preselección de un rango de duraciones de eventos de lluvia de interés

Para implementar la ecuación (1), en primer lugar, se preselecciona un rango de duraciones de interés de los eventos de lluvia. En esta guía se ilustra como ejemplo un análisis donde las duraciones preseleccionadas son 15, 30, 45, 60, 75 y 90 minutos siendo esta situación representativa de estudios de hidrología urbana en el ejido urbano de Villa Carlos Paz.

4. Predicción de la magnitud de lluvia de diseño para las duraciones preseleccionadas

Utilizando las ecuaciones presentadas anteriormente se calculan las intensidades y lámina de lluvia de diseño para las duraciones (en minutos) preseleccionadas. A modo de ejemplo se indican en las Tablas 1 y 2, las relaciones $i_{d,T}$ (mm/h) y $h_{d,T}$ (mm) para periodos de retorno de 2, 5, 10 y 25 años en el ejido urbano de Villa Carlos Paz. Estos valores pueden ser utilizados además para evaluar la severidad local de eventos de lluvia observados.

Tabla 1: Intensidad de lluvia $i_{d,T}$ (mm/h) para distintas duraciones y período de retorno.

T [años]	Duración [minutos]					
	15	30	45	60	75	90
2	67,3	46,9	37,1	31,1	26,9	23,8
5	86,8	60,6	47,9	40,1	34,7	30,8
10	99,4	69,3	54,8	45,9	39,7	35,2
25	114,8	80,1	63,3	53,0	45,9	40,7

Tabla 2: Lámina de lluvia $h_{d,T}$ (mm) para distintas duraciones y período de retorno.

T [años]	Duración [minutos]					
	15	30	45	60	75	90
2	16,8	23,5	27,8	31,1	33,6	35,8
5	21,7	30,3	35,9	40,1	43,4	46,1
10	24,8	34,7	41,1	45,9	49,7	52,8

25	28,7	40,0	47,4	53,0	57,4	61,0
----	------	------	------	------	------	------

5. Atenuación espacial de la magnitud de lluvia de diseño

Para el diseño hidrológico en el ejido urbano se recomienda no atenuar las láminas de lluvia de diseño (generalmente en estudios de hidrología urbana se estudian áreas de cuenca menores a 25km²). (Caamaño Nelli y Dasso, 2003).

6. Definición de hietograma de diseño para distintas duraciones

El hietograma de diseño para distintas duraciones se determina utilizando patrones típicos generados para la región de las sierras de Córdoba utilizando la técnica de Ordenamiento de Intervalos de Pilgrim (Caamaño Nelli et al, 2009 a y b). Estos patrones indican la distribución de la lámina de lluvia en cada intervalo definido como porcentaje de la duración.

- Para eventos de duraciones menor o igual a 15 minutos se recomienda adoptar una distribución uniforme.
- Para eventos de duraciones entre 15 y 45 minutos: se recomienda utilizar la distribución porcentual de lámina de acuerdo a la Tabla 3:

Tabla 3: Distribución porcentual de lámina para duraciones entre 15 minutos < duración ≤ 45 minutos.

Intervalo	1	2	3	4	5	6
duración	16,7%	33,3%	50,0%	66,7%	83,3%	100,0%
Lámina	20,2%	15,3%	26,0%	17,1%	12,2%	9,2%

- Para eventos de duraciones entre 45 minutos < duración ≤ 75 minutos:

Tabla 4: Distribución porcentual de lámina para duraciones entre 45 y 75 minutos.

Intervalo	1	2	3	4	5	6
duración	8,3%	16,7%	25,0%	33,3%	41,7%	50,0%
Lámina	9,8%	13,1%	8,4%	15,5%	18,6%	11,7%

Intervalo	7	8	9	10	11	12
duración	58,3%	66,7%	75,0%	83,3%	91,7%	100,0%
Lámina	6,4%	5,7%	4,1%	3,1%	2,1%	1,4%

- Para eventos de duraciones entre 75 minutos < duración ≤ 120 minutos:

Tabla 5: Distribución porcentual de lámina para duraciones entre 75 y 120 minutos.

Intervalo	1	2	3	4	5	6
duración	5,6%	11,1%	16,7%	22,2%	27,8%	33,3%
Lámina	2,8%	11,7%	16,7%	13,5%	10,8%	7,9%

Intervalo	7	8	9	10	11	12
Duración	38,9%	44,4%	50,0%	55,6%	61,1%	66,7%
Lámina	9,1%	5,9%	5,3%	2,5%	3,6%	2,1%

Intervalo	13	14	15	16	17	18
V	72,2%	77,8%	83,3%	88,9%	94,4%	100,0%
Lámina	1,8%	1,6%	1,3%	1,5%	1,0%	0,9%

7. Definición de la duración crítica

La duración crítica de la tormenta se define para la cuenca de estudio, analizando los hidrogramas simulados utilizando modelos hidrológicos que reciben como información de entrada los hietogramas de diseño para las diferentes duraciones preseleccionadas de eventos de lluvia. Para ello se simulan los procesos de transformación lluvia caudal, para un periodo de retorno definido, con todas las duraciones de lluvia preseleccionadas y se selecciona aquella duración que genera la mayor respuesta hidrológica en la cuenca (es decir el mayor caudal pico o el mayor volumen escurrido). Para realizar este análisis, el resto de los parámetros hidrológicos se mantienen constantes durante las simulaciones. Luego de seleccionar la duración crítica, posteriormente se procede a estimar para esa duración, los hidrogramas de diseño asociados a todas las recurrencias de interés. Los programas computacionales recomendados para simulación hidrológica son HEC-HMS, EPA-SWMM o similar. Se recomienda enérgicamente realizar mediciones de lluvia y caudal escurridos durante algunos eventos en la cuenca de interés para calibrar/validar los modelos utilizados.

8. Definición del hietograma e hidrograma de diseño

Se define como hietograma de diseño aquel que genera el máximo escurrimiento para el periodo de retorno seleccionado con foco en los caudales picos para el diseño de alcantarillas y desagües pluviales y en volúmenes en la laguna de retardo. El hidrograma resultante es el hidrograma de diseño.

9. Referencias

- Abril, E. (2011). Estudio del Área Protegida 1. Villa Carlos Paz. Caracterización Física de la Zona delimitada como Area Protegida por Ordenanza 5310. Municipalidad de Villa Carlos Paz
- Caamaño Nelli, G. y C. M. Dasso. 2003. Lluvias de Diseño: Conceptos, Técnicas y Experiencias. Editorial Universitat. 222 pág. ISBN: 987-9406-43-5. Córdoba, Argentina
- Caamaño Nelli, G. y C. García (1999) Relación intensidad-duración-recurrencia de lluvias máximas: Enfoque a través del factor de frecuencia - caso lognormal. Ingeniería Hidráulica de México, Vol. XIV, N° 3, pp. 37-44.
- Caamaño Nelli, G.; C. Dasso y L. Colladon (2009 a) Evaluación de la distribución temporal interna de lluvias máximas para diseño hidrológico. Revista Ingeniería Hidráulica en México. Vol XXIV, Nro 2. abr-jun
- Caamaño Nelli, G.; C. Dasso y E. Mascuka (2009 b) ¿Existe un prototipo de hietograma sintético para diseño hidrológico? Cuadernos del CURIHAM, Vol 15, pp



1-12, Rosario, Argentina

